全国硕士研究生入学统一考试(数学一)模拟试卷七参考答案

一、选择题:1～10小题,每小题5分,共50分.下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合要求的.请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

(1) 设 $g(x)=2^{\frac{1}{x-1}}$, $f(x)=\begin{cases}\dfrac{(x-1)(1-g(x))}{1+g(x)}, & x\neq 1,\\ 0, & x=1,\end{cases}$ 则(　　).

(A) $f(x)$ 在 $x=1$ 处不连续　　(B) $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导

(C) $f(x)$ 在 $x=1$ 处取极大值　　(D) $f(x)$ 在 $x=1$ 处取极小值

答案　选(C).

解　$\lim\limits_{x\to 1^+}g(x)=+\infty$, $\lim\limits_{x\to 1^-}g(x)=0$, $\lim\limits_{x\to 1^+}f(x)=0$, $\lim\limits_{x\to 1^-}f(x)=0$, 故 $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=f(1)$, 连续.

$\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{1-g(x)}{1+g(x)}=-1$, 故存在 $\delta_1>0$, 当 $x\in(1,1+\delta_1)$ 时 $f(x)<f(1)$.

$\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{1-g(x)}{1+g(x)}=1$, 故存在 $\delta_2>0$, 当 $x\in(1-\delta_2,1)$ 时 $f(x)<f(1)$.

所以 $f(x)$ 在 $x=1$ 处不可导,但取极大值,故选(C).

(2) 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x^2+y^2-xy=1$ 确定,曲线 L 为 $y=y(x)$ 介于 $(-1,0)$ 和 $(0,1)$, 且位于第二象限的一段,求 $\int_L\dfrac{(y^2-xy)(2y-x)}{\sqrt{5-3xy}}\mathrm{d}s=$ (　　).

(A) $\dfrac{1}{2}$　　(B) $\dfrac{1}{3}$　　(C) $\dfrac{2}{3}$　　(D)1

paper-tiger

答案　选(C).

解　根据隐函数求导法则,可知 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{2x-y}{2y-x}$, $\mathrm{d}s=\sqrt{1+y'^2(x)}\,\mathrm{d}x=\dfrac{\sqrt{5-3xy}}{|2y-x|}\mathrm{d}x$. 因为 L 位于第二象限,所以 $2y-x>0$, 故

$$\mathrm{d}s=\sqrt{1+y'^2(x)}\,\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{5-3xy}}{2y-x}\mathrm{d}x.$$

所以积分

$$\int_L\frac{(y^2-xy)(2y-x)}{\sqrt{5-3xy}}\mathrm{d}s=\int_L(y^2-xy)\mathrm{d}x=\int_L(1-x^2)\mathrm{d}x=\int_{-1}^{0}(1-x^2)\mathrm{d}x=\frac{2}{3}.$$

(3) $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1\dfrac{1}{1+\max\{x^2,y^2\}}\mathrm{d}y=$ (　　).

(A) e^2　　(B) $\ln 2$　　(C) e^3　　(D) $\ln 3$

答案　选(B).

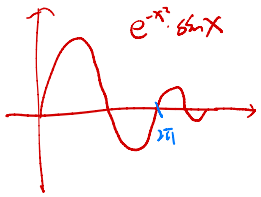
解　$I=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x\dfrac{1}{1+x^2}\mathrm{d}y+\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^y\dfrac{1}{1+y^2}\mathrm{d}x=\int_0^1\dfrac{x}{1+x^2}\mathrm{d}y+\int_0^1\dfrac{y}{1+y^2}\mathrm{d}y$

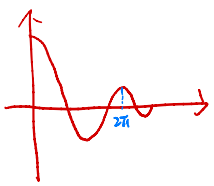
$=\dfrac{1}{2}\ln(1+x^2)\Big|_0^1+\dfrac{1}{2}\ln(1+y^2)\Big|_0^1=\ln 2.$

详见25年往年手稿"定积分比大小"

(4) 设有定积分 $I_1=\int_0^{2\pi}e^{-x^2}\sin x\mathrm{d}x$, $I_2=\int_0^{2\pi}e^{-x^2}\cos x\mathrm{d}x$, 则有(　　).

先为后底画图.





画图. 显然 $I_1>0$, I_2 不好判断 ⇒分部积分

$I_2=\int_0^{2\pi}e^{-x^2}\mathrm{d}\sin x=\sin x\cdot e^{-x^2}\Big|_0^{2\pi}-\int_0^{2\pi}\sin x\cdot(-2x)e^{-x^2}\mathrm{d}x$

$=2\int_0^{2\pi}x\cdot e^{-x^2}\sin x\,\mathrm{d}x$

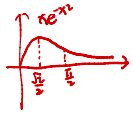
$\therefore I_2>0$

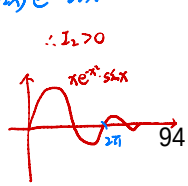
$f(x)=xe^{-x^2}$, $x\in[0,2\pi]$

$f'(x)=(1-2x^2)e^{-x^2}=0$, $x=\frac{\sqrt{2}}{2}\approx 0.7$

$x\in(0,\frac{\sqrt{2}}{2})$, $f(x)\nearrow$　且 $f(x)>0$

$x\in(\frac{\sqrt{2}}{2},2\pi)$, $f(x)\searrow$





(A)$I_1>0,I_2>0$ (B)$I_1>0,I_2<0$

(C)$I_1<0,I_2>0$ (D)$I_1<0,I_2<0$

答案 选(A).

解 $I_1=\int_0^{\pi}e^{-x^2}\sin x\mathrm{d}x+\int_{\pi}^{2\pi}e^{-x^2}\sin x\mathrm{d}x$,令$x=\pi+t$,有

$$\int_{\pi}^{2\pi}e^{-x^2}\sin x\mathrm{d}x=-\int_0^{\pi}e^{-(\pi+t)^2}\sin t\mathrm{d}t=-\int_0^{\pi}e^{-(\pi+x)^2}\sin x\mathrm{d}x,$$

故$I_1=\int_0^{\pi}[e^{-x^2}-e^{-(x+\pi)^2}]\sin x\mathrm{d}x$,得$I_1>0$.

当$x\geqslant 0$时,$\cos x\geqslant 1-\frac{1}{2}x^2$,故

$$\begin{aligned}I_2&>\int_0^{2\pi}e^{-x^2}\left(1-\frac{1}{2}x^2\right)\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi}e^{-x^2}\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}x^2e^{-x^2}\mathrm{d}x\\&=\int_0^{2\pi}e^{-x^2}\mathrm{d}x+\frac{1}{4}\int_0^{2\pi}x\mathrm{d}(e^{-x^2})\\&=\int_0^{2\pi}e^{-x^2}\mathrm{d}x+\frac{1}{4}xe^{-x^2}\Big|_0^{2\pi}-\frac{1}{4}\int_0^{2\pi}e^{-x^2}\mathrm{d}x\\&=\frac{3}{4}\int_0^{2\pi}e^{-x^2}\mathrm{d}x+\frac{\pi}{2}e^{-4\pi^2}>0\end{aligned}$$

应选(A).

(5) 设3阶方阵$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$为三维列向量,$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3)$,$\boldsymbol{B}^*$为$\boldsymbol{B}$的伴随矩阵,若$|\boldsymbol{A}|=2$,则$\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A}=$(　　).

(A)$\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&4&2\end{pmatrix}$ (B)$\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&-4&2\end{pmatrix}$ (C)$\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&4\\0&0&2\end{pmatrix}$ (D)$\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&-4\\0&0&2\end{pmatrix}$

答案 选(B).

解 因为$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\xrightarrow{c_2+2c_3}\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3)$,所以$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&2&1\end{pmatrix}=\boldsymbol{B}$,故

$$\boldsymbol{B}^*=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&2&1\end{pmatrix}^*\boldsymbol{A}^*=\begin{vmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&2&1\end{vmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&2&1\end{pmatrix}^{-1}\boldsymbol{A}^*=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-2&1\end{pmatrix}\boldsymbol{A}^*,$$

$$\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-2&1\end{pmatrix}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-2&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&-4&2\end{pmatrix}.$$

(6) 设$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,2)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}_3=(2,0,a)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}_4=(0,1,b)^{\mathrm{T}}$,若$\boldsymbol{\alpha}_4$可由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性表示,但$\boldsymbol{\alpha}_3$不能由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$表示,则$a,b$的取值为(　　).

(A)$a\neq-2,b\neq 3$ (B)$a=-2,b\neq 3$ (C)$a\neq-2,b=3$ (D)$a=-2,b=3$

答案 选(C).

解 $\boldsymbol{\alpha}_4$可由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性表示,但$\boldsymbol{\alpha}_3$不能由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$表示,即

$$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\neq r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4).$$

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=\begin{pmatrix}1&1&2&0\\1&0&0&1\\2&-1&a&b\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&2&0\\0&-1&-2&1\\0&-3&a-4&b\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&2&0\\0&-1&-2&1\\0&0&a+2&b-3\end{pmatrix},$$

当 $a\neq-2,b\neq3$ 时，$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=3,r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4)=3$，不符合题意；

当 $a=-2,b\neq3$ 时，$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4)=3,r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=2$，不符合题意；

当 $a\neq-2,b=3$ 时，$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=3,r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4)=2$，符合题意；

当 $a=-2,b=3$ 时，$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=2,r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4)=2$，不符合题意.

故选(C).

(7) 设3阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 为正交实对称矩阵，且 $|\boldsymbol{A}|<0,\boldsymbol{\alpha}_1=(0,\sqrt{2}+1,-1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于单特征值 -1 的特征向量，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，若方阵 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^*$，则 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系为(　　).

(A) $\begin{pmatrix}0\\1\\\sqrt{2}+1\end{pmatrix}$　(B) $\begin{pmatrix}0\\\sqrt{2}+1\\-1\end{pmatrix}$　(C) $\begin{pmatrix}0\\1\\\sqrt{2}+1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\\sqrt{2}+1\\-1\end{pmatrix}$　(D) $\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\\sqrt{2}+1\end{pmatrix}$

答案　选(B).

解　$\boldsymbol{A}$ 为正交阵，且 $|\boldsymbol{A}|<0$，所以 $|\boldsymbol{A}|=-1$，进而 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $-1,1,1$；

方程 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^*$ 两边左乘矩阵 $\boldsymbol{A}$，得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*$，整理得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$.

因为 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，所以 $\boldsymbol{B}$ 也为对称阵，故 $\boldsymbol{B}$ 可对角化，且 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $0,2,2$，故 $r(\mathrm{B})=2$，$\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系为一个非零解.

又由于 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=-\boldsymbol{\alpha}_1$，即 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha}_1=(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{0}$，且 $\boldsymbol{\alpha}_1\neq\boldsymbol{0}$，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 是 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，故选(B).

【注】取特例　$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$ 可得结果.

(8) 设有随机变量 X 和 Y，且 $X\geqslant Y$，记分布函数分别为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(x)$，(X,Y) 的分布函数为 $F(x,y)$，则(　　).

(A) $F_X(x)\geqslant F_Y(x),F(x,x)\leqslant F_X(x)$　(B) $F_X(x)\leqslant F_Y(x),F(x,x)\leqslant F_X(x)$

(C) $F_X(x)\geqslant F_Y(x),F(x,x)\leqslant F_Y(x)$　(D) $F_X(x)\leqslant F_Y(x),F(x,x)\leqslant F_Y(x)$

答案　选(D).

解　由于 $X\geqslant Y$，所以 $\{X\leqslant x\}\subset\{Y\leqslant x\}$，因此 $F_X(x)\leqslant F_Y(x)$ 和 $F(x,x)=P(X\leqslant x,Y\leqslant x)=P(X\leqslant x)=F_X(x)$，

故选项(D)正确.

(9) 将长度为2的细绳截成两段，分别围成圆和正方形，记 X 表示圆的直径，Y 表示正方形的面积，则 $\mathrm{Cov}(X,Y)=$(　　).

(A) $-\frac{1}{12\pi}$　(B) $-\frac{1}{96\pi}$　(C) $-\frac{1}{24\pi}$　(D) $-\frac{1}{48\pi}$

答案　选(C).

解　设 Z 为圆的周长，则由题意知，$Z\sim\mathrm{U}(0,2)$，且 $X=\frac{Z}{\pi},Y=\left(\frac{2-Z}{4}\right)^2$，所以

$$\begin{aligned}\operatorname{cov}(X,Y)&=\operatorname{cov}\left(\frac{Z}{\pi},\frac{(2-Z)^2}{16}\right)\\&=\frac{1}{16\pi}\{\mathrm{E}[Z(2-Z)^2]-(\mathrm{E}Z)[\mathrm{E}(2-Z)^2]\}\\&=\frac{1}{16\pi}\left(\frac{2}{3}-\frac{4}{3}\right)=-\frac{1}{24\pi}.\end{aligned}$$

故选项(C)正确。

(10) 设变量 X_1,X_2,X_3 为来自正态总体 $X\sim N(0,3)$ 的简单随机样本,则下列结论正确的个数是(　　).

① $\frac{1}{3}(X_1^2+X_2^2+X_3^2)\sim\chi^2(3)$, ② $\frac{1}{9}(X_1+X_2+X_3)^2\sim\chi^2(1)$, ③ $\frac{X_1+X_2}{|X_1-X_2|}\sim t(1)$,

④ $\frac{2X_1^2}{X_2^2+X_3^2}\sim F(1,2)$。

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

答案　选(D).

解　由于 $\frac{X_1^2}{3},\frac{X_2^2}{3},\frac{X_3^2}{3}$ 相互独立,且 $\frac{X_1^2}{3}\sim\chi^2(1)$,所以①正确。

由于 $\frac{X_1+X_2+X_3}{3}\sim N(0,1)$,所以 $\frac{1}{9}(X_1+X_2+X_3)^2\sim\chi^2(1)$,故②正确。

由于 X_1,X_2 相互独立,所以 $(X_1,X_2)\sim N(0,0;3,3;0)$,

由 $\operatorname{cov}(X_1+X_2,X_1-X_2)=0$,得 X_1+X_2,X_1-X_2 相互独立,并且 $X_1+X_2\sim N(0,6)$,$X_1-X_2\sim N(0,6)$,因此 $\frac{X_1+X_2}{|X_1-X_2|}\sim t(1)$,故③正确.

由 $\frac{X_1^2}{3}\sim\chi^2(1)$,$\frac{X_2^2+X_3^2}{3}\sim\chi^2(2)$,且 X_1^2 与 $X_2^2+X_3^2$ 相互独立,所以 $\frac{2X_1^2}{X_2^2+X_3^2}\sim F(1,2)$,故④正确。因此选项(D)正确.

二、填空题:11～16 小题每小题 5 分,共 30 分.请将答案写在答题纸指定位置上.

(11) 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x^2+xy+y^2-x=0$ 确定的满足 $y(1)=-1$ 的可导函数,则 $\lim\limits_{x\to1}\frac{(x-1)^2}{y(x)+1}=$ _____.

答案　填"1"

解　由题意,$2x+y+xy'+2yy'-1=0$,等式两边再对 x 求导,得

$$2+y'+y'+xy''+2(y')^2+2yy''=0.$$

由 $y(1)=-1$ 代入得 $y'(1)=0$,$y''(1)=2$,故

$$\lim_{x\to1}\frac{(x-1)^2}{y(x)+1}=\lim_{x\to1}\frac{2(x-1)}{y'(x)}=\lim_{x\to1}\frac{2}{y''(x)}=1.$$

(12) 设 $u=f(x,y,xyz)$,函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $e^{xyz}=\int_{xy}^{z}g(xy+z-t)dt$ 所确定,其中 f 具有连续偏导数,g 连续,求 $x\frac{\partial u}{\partial x}-y\frac{\partial u}{\partial y}=$ _____.

变限积分函数括号里表达式复杂 ⇓ 换元

答案　填"$xf'_1-yf'_2$".

解　令 $xy+z-t=v$,$e^{xyz}=\int_{xy}^{z}g(v)dv$,同时对 x 求偏导得

$$e^{xyz}\cdot\left(yz+xy\cdot\frac{\partial z}{\partial x}\right)=g(z)\cdot\frac{\partial z}{\partial x}-g(xy)\cdot y.$$

得 $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{-yg(xy)-yze^{xyz}}{xye^{xyz}-g(z)}$. 同理 $\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{-xg(xy)-xze^{xyz}}{xye^{xyz}-g(z)}$. 又

$$\frac{\partial u}{\partial x}=f'_1+f'_3\cdot\left(yz+xy\cdot\frac{\partial z}{\partial x}\right),\frac{\partial u}{\partial y}=f'_2+f'_3\cdot\left(xz+xy\cdot\frac{\partial z}{\partial y}\right),$$

所以

$$x\frac{\partial u}{\partial x}-y\frac{\partial u}{\partial y}=xf'_1+f'_3\cdot\left(xyz+x^2y\cdot\frac{\partial z}{\partial x}\right)-yf'_2-f'_3\cdot\left(xyz+xy^2\cdot\frac{\partial z}{\partial y}\right)=xf'_1-yf'_2.$$

(13) 抛物面 $\Sigma:z=\frac{x^2+y^2}{2}(0\leqslant z\leqslant 2)$ 形心的竖坐标 $\bar{z}=$ _____.

答案 填“$\frac{25\sqrt{5}+1}{25\sqrt{5}-5}$”.

解 设形心坐标$(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$,$\Sigma$ 在 xOy 面上的投影区域

$$D_{xy}=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant 4\}.$$

$$\iint_{\Sigma}\mathrm{d}S=\iint_{D_{xy}}\sqrt{1+x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2\sqrt{1+r^2}\cdot r\mathrm{d}r=2\pi\int_0^2 r\sqrt{1+r^2}\,\mathrm{d}r=\frac{10\sqrt{5}-2}{3}\pi.$$

$$\iint_{\Sigma}z\mathrm{d}S=\iint_{D_{xy}}\frac{x^2+y^2}{2}\sqrt{1+x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2 r^3\sqrt{1+r^2}\,\mathrm{d}r=\pi\int_0^2 r^3\sqrt{1+r^2}\,\mathrm{d}r$$

$$=\frac{50\sqrt{5}+2}{15}\pi.$$

故 $\bar{z}=\frac{\iint_{\Sigma}z\mathrm{d}S}{\iint_{\Sigma}\mathrm{d}S}=\frac{50\sqrt{5}+2}{50\sqrt{5}-10}=\frac{25\sqrt{5}+1}{25\sqrt{5}-5}$.

(14) 设 $y_1=e^x-e^{-x}\sin 2x,y_2=e^x$ 是某二阶常系数非齐次线性方程的两个解,则该微分方程是_____.

答案 填“$y''+2y'+5y=8e^x$”.

解 由解的性质与结构知 $y_2-y_1=e^{-x}\sin 2x$ 是对应的齐次方程的解,所以 $r=-1\pm 2i$ 是对应的特征方程的根,故特征方程为$(r+1)^2+4=0$,即

$$r^2+2r+5=0,$$

于是所求方程为 $y''+2y'+5y=f(x)$.

又因为 y_1 为非齐次方程的特解,代入方程得 $f(x)=8e^x$,

故所求方程为 $y''+2y'+5y=8e^x$.

(15) 设 A 为 4 阶方阵,$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 为线性无关的 n 维向量,且 $A\alpha_1=2\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4$,

$A\alpha_2=\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4$, $A\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2+2\alpha_3+\alpha_4$, $A\alpha_4=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+2\alpha_4$,

则 $r[A-5E]=$ _____.

答案 填“3”.

解 由题意得,

$$A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)\begin{pmatrix}2&1&1&1\\1&2&1&1\\1&1&2&1\\1&1&1&2\end{pmatrix}\triangleq PB,$$

因为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关,所以 P 可逆,故 $P^{-1}AP=B$,所以 A,B 相似.

$$|B-\lambda E|=\begin{vmatrix}2-\lambda&1&1&1\\1&2-\lambda&1&1\\1&1&2-\lambda&1\\1&1&1&2-\lambda\end{vmatrix}=(5-\lambda)(1-\lambda)^3.$$

B 的特征值 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=1,\lambda_4=5$;

$B-5E$ 的特征值 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=-4,\lambda_4=0$.

因为 B 为对称阵,所以 $B-5E$ 为对称阵,$r(B-5E)=3$,故 $r(A-5E)=3$.

(16) 设随机变量 $X\sim N(0,\sigma^2)$,若使得 X 的取值落在区间 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 内的概率最大,则 $\sigma^2=$ _____.

答案 填"$\frac{3}{8\ln 2}$".

解 $P\left\{\frac{1}{2}<X<1\right\}=P\left\{\frac{1}{2\sigma}<\frac{X}{\sigma}<\frac{1}{\sigma}\right\}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\frac{1}{2\sigma}}^{\frac{1}{\sigma}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx\triangleq g(\sigma)$,则

$$g'(\sigma)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left[e^{-\frac{1}{2\sigma^2}}\left(-\frac{1}{\sigma^2}\right)-e^{-\frac{1}{8\sigma^2}}\left(-\frac{1}{2\sigma^2}\right)\right],$$

令 $g'(\sigma)=0\Rightarrow e^{-\frac{1}{2\sigma^2}}=\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{8\sigma^2}}\Rightarrow\sigma^2=\frac{3}{8\ln 2}$. 由单调性知,当 $\sigma^2=\frac{3}{8\ln 2}$ 时,概率值最大.